Bull Dog Solution

Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio

Manual de Usuario y Guía Operativa Paso a Paso

> Este documento sirve como **presentación interactiva** (compatible con Marp / Slides) y **manual de usuario vivo** para el equipo administrativo y técnico. Actualízalo conforme se integren nuevas características (*features*).

Índice General

1. Visión General y Propósito
2. Arquitectura y Roles del Sistema
3. Flujo General del Servicio
4. Módulo Administrador: Preparación y Asignación
5. Módulo Técnico: Operación en Campo (Mobile First)
6. Reglas del Checklist y Evidencias Fotográficas
7. Manejo de Discrepancias y Citas Fallidas
8. Módulo de Reportes y Descarga de Actas
9. Sincronización con Google Sheets y Resiliencia
10. Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas
11. Registro de Nuevas Funcionalidades (Changelog)

1. Visión General y Propósito

El sistema sustituye la operativa manual y las limitaciones de AppSheet por una plataforma web moderna, rápida y trazable.

- **Para la Oficina (Administradores):**
  - Control centralizado de órdenes, clientes, unidades y asignación de técnicos.
  - Conexión directa con Google Sheets para catálogos oficiales sin duplicidad.
  - Auditoría de estados y exportación de reportes ejecutivos.
- **Para el Campo (Técnicos):**
  - Aplicación web optimizada para teléfonos móviles (PWA).
  - Verificación ágil de equipos telemáticos (GPS / Sensores).
  - Checklist digital obligatorio con fotografías y firma del cliente en pantalla.
  - Capacidad de reportar discrepancias sin detener el trabajo.

2. Arquitectura y Roles del Sistema

El sistema maneja dos perfiles de usuario claramente delimitados:

Rol	Entorno Principal	Responsabilidades Clave
ADMINISTRADOR	Web Desktop (Computadora)	• Crea órdenes en borrador. • Consulta clientes y equipos de Sheets. • Asigna y reasigna técnicos. • Consulta auditoría, reportes y supervisa sincronizaciones.
TÉCNICO	Web Mobile / PWA (Smartphone)	• Consulta órdenes asignadas a su nombre. • Inicia el servicio en la unidad vehicular. • Valida IMEI/series y levanta discrepancias. • Llena checklist con fotos obligatorias. • Recoge firma digital del cliente y finaliza orden.

3. Flujo General del Servicio

1. **Admin** crea Borrador
2. Asigna Unidades y Equipos
3. Asigna Técnico Responsable
4. **Técnico** inicia Servicio
5. Valida Hardware e IMEI
6. Checklist + 5 Fotos
7. Firma Digital Cliente
8. **Cierre y Reporte PDF**

Ruta de Excepción: En caso de unidad ausente o cliente no disponible → **Cierre como Cita Fallida (con motivo)**

> **Regla de oro:** El técnico no puede cerrar un servicio normal si falta alguna fotografía, si alguna unidad no tiene su checklist completo o si falta la firma con nombre del cliente.

4. Guía Administrador: 1. Crear Orden (Asistente de 5 Pasos)

1. Inicia sesión con tus credenciales de Administrador en el portal web.
2. Dirígete a la sección **Órdenes de Servicio** y haz clic en `+ Nueva Orden`.
3. **Paso 1: Cliente y Servicio**:
   - Selecciona el **Cliente** (catálogo oficial de Google Sheets).
   - Elige el **Tipo de Servicio**:
     - `Instalación`: Colocación de nuevos equipos en vehículos.
     - `Revisión`: Diagnóstico, mantenimiento o inspección técnica de equipos ya instalados.
     - `Desinstalación`: Retiro de hardware instalado en la unidad.
     - `Cita Fallida`: Registro de cita no completada.
4. **Paso 2: Unidades y Equipos (Asignación Inteligente)**:
   - **En Revisiones y Desinstalaciones**:
     - El selector de equipos solo muestra los GPS con estatus `INSTALADO` que pertenecen al cliente seleccionado.
     - Al elegir un equipo, el sistema **autocompleta automáticamente** los datos de la unidad desde Google Sheets (`Económico`, `Marca/Modelo`, `Año` y `Número de Serie`), evitando capturas manuales innecesarias. El administrador puede revisar o afinar estos datos en pantalla.
   - **En Instalaciones**:
     - El selector filtra **únicamente equipos en almacén/stock disponible**.
     - Se capturan los datos del vehículo donde se montará el nuevo equipo (Económico, Marca/Modelo, Año y Número de Serie/VIN).
   - Permite agregar una o varias unidades/equipos según la flotilla a atender en la cita.
5. **Paso 3: Programación**:
   - Fecha y hora programada para la cita.
   - Indicador de servicio a domicilio / en sitio con captura de dirección física.
   - Notas generales e instrucciones para el técnico.
6. **Paso 4: Técnico Asignado**:
   - Selección opcional del técnico responsable durante la creación en borrador.
7. **Paso 5: Resumen y Confirmación**:
   - Revisa el resumen integral con cliente, servicio, vehículos y hardware asignado.
   - Al pulsar `Crear Orden de Servicio`, el sistema genera un **Folio único**, crea las unidades y vincula los equipos atómicamente en estado `DRAFT` **(Borrador)**.

4. Guía Administrador: 2. Gestión de Unidades y Equipos en Detalle

Si requieres agregar o ajustar unidades y equipos posteriormente, puedes hacerlo desde el detalle de la orden:

1. Dentro de la orden en borrador, puedes agregar unidades adicionales o asociarles equipo mediante el selector [`EquipmentSelect`].
2. El selector mantiene las mismas reglas de negocio: solo muestra equipos disponibles para instalaciones, o equipos instalados del cliente para revisiones y desinstalaciones.
3. Las comparaciones de cliente aplican **normalización inteligente**: ignoran mayúsculas/minúsculas, acentos, espacios múltiples y variaciones de sufijos legales (ej. `"Transportes Bull Dog"` vs `"TRANSPORTES BULL DOG S.A. DE C.V."`), previniendo falsos conflictos.

4. Guía Administrador: 3. Asignación del Técnico y Sincronización

1. Con las unidades y equipos listos, selecciona el **Técnico Responsable** (obligatorio antes de confirmar).
2. Haz clic en el botón `Asignar y Notificar`:
    - El sistema realiza una revalidación fresca contra Google Sheets.
    - Si el equipo ya pertenece al cliente (incluso con diferencias de mayúsculas o sufijos), la verificación es exitosa.
    - La orden cambia a estado `ASSIGNED`.
    - El worker en segundo plano encola la actualización de las columnas de asignación (`J` , `L` , `M` , `N` , `O`) en Google Sheets vía Outbox.
    - La orden aparece de inmediato en la bandeja de trabajo del técnico en su dispositivo móvil.

4. Guía Administrador: 4. Monitoreo y Estados

Desde la tabla principal de órdenes puedes filtrar por estado:

- `DRAFT`: En preparación por el administrador.
- `ASSIGNED`: Lista para que el técnico acuda a la cita.
- `IN_PROGRESS`: El técnico presionó "Iniciar Servicio" en campo.
- `COMPLETED`: Servicio concluido con checklist, fotos y firma.
- `REQUIRES_CORRECTION`: Observada por administración para revisión.
- `FAILED_APPOINTMENT`: Cita no realizada (con motivo registrado).
- `CANCELLED`: Cancelada antes de su ejecución.

5. Guía Técnico: 1. Bandeja Móvil

1. Accede desde el navegador de tu celular al enlace de la aplicación (puedes agregarla a la pantalla de inicio como PWA).
2. Ingresa con tu correo y contraseña de técnico.
3. En la pantalla principal verás tu lista de **Servicios Asignados**:
    - Verás el folio, cliente, dirección o taller, y número de unidades.
4. Al llegar a la ubicación del vehículo, presiona la orden y pulsa el botón verde **`Iniciar Servicio`**:
    - El estado de la orden pasa a `IN_PROGRESS` registrando la hora de inicio.

5. Guía Técnico: 2. Verificación de Equipos

Por cada unidad asignada, debes inspeccionar físicamente el hardware:

1. Selecciona la unidad y entra a la sección **Equipos Asignados**.
2. Compara el IMEI y el Número de Serie físico contra lo indicado en la pantalla.
3. Si los datos coinciden exactamente, pulsa `Verificar (Coincide)`.
4. **¿Qué hacer si hay un error o el equipo es diferente?**
   - Pulsa `Reportar Discrepancia`.
   - Escribe el IMEI o serie real que tienes en mano y una breve nota.
   - El equipo se marca con alerta visual, pero **te permite continuar trabajando**. ¡No te bloquea el servicio!

6. Reglas del Checklist Post-Servicio

Al terminar los trabajos mecánicos/eléctricos, debes realizar la inspección de entrega en cada unidad. Existen **5 categorías obligatorias**:

1. **Tablero (`DASHBOARD`)**
2. **Cristales (`WINDOWS`)**
3. **Accesorios (`ACCESSORIES`)**
4. **Molduras (`TRIMS`)**
5. **Carrocería (`BODYWORK`)**

Estados permitidos por categoría:

- `Bien` **(`GOOD`)**: Todo en orden sin daños causados ni preexistentes.
- `Mal` **(`BAD`)**: **Requiere escribir obligatoriamente una observación detallada** del daño o anomalía.
- `No aplica` **(`NOT_APPLICABLE`)**: La unidad no cuenta con dicho componente.

6. Reglas de Evidencias Fotográficas

> ⚠️ **REGLA ESTRICTA DE CALIDAD:**
> **Cada una de las 5 categorías requiere al menos una fotografía obligatoria**, incluso si se marcó como `No aplica`.

1. Pulsa sobre el icono de cámara en la categoría correspondiente.
2. Toma una foto clara y bien iluminada desde tu teléfono.
3. La foto se sube automáticamente a almacenamiento privado seguro (S3).
4. El sistema mostrará una miniatura con confirmación verde.
5. Si alguna unidad no tiene las 5 fotos requeridas, el botón de finalizar orden permanecerá inactivo.

7. Firma del Cliente y Finalización

Cuando todas las unidades tengan sus equipos verificados y sus checklists completos con fotos:

1. Se habilitará el paso final: `Conformidad del Cliente`.
2. Ingresa el **Nombre Completo** de la persona que recibe el servicio.
3. Opcionalmente registra su cargo o documento de identidad.
4. Pídele al cliente que firme directamente en la pantalla de tu celular en el recuadro táctil.
5. Pulsa `Finalizar Orden de Servicio`:
    - La orden pasa a `COMPLETED`.
    - Se sella la fecha y hora final.
    - El sistema genera el acta técnica digital con validez de entrega.

7. Manejo de Citas Fallidas

Si acudes al lugar pero el servicio no se puede realizar (cliente ausente, unidad en viaje, vehículo descompuesto, negativa de acceso):

1. En la pantalla de la orden iniciada, selecciona el botón `Registrar Cita Fallida`.
2. Selecciona o escribe el **Motivo Detallado de la Falla** (obligatorio).
3. Confirma la acción:
    - La orden pasa al estado `FAILED_APPOINTMENT`.
    - No se exige checklist, fotografías ni firma del cliente.
    - El administrador y el área de logística reciben la notificación para reprogramación o cobro de visita técnica.

8. Módulo de Reportes: Actas en PDF

Para cada orden completada, el sistema genera automáticamente un **Acta / Certificado de Servicio**:

- **¿Dónde consultarlo?**
  Tanto el administrador como el cliente pueden descargar el PDF desde el detalle de la orden.
- **¿Qué incluye el documento?**
  - Folio y logotipo oficial de Bull Dog Solution.
  - Tiempos de atención (inicio y término).
  - Datos de unidades y tabla de hardware verificado con notas de discrepancias.
  - Tabla del checklist vehicular (Bien / Mal / Observaciones).
  - Galería de fotografías incrustadas con marca de fecha y hora.
  - Firma digitalizada y nombre del cliente firmante.

8. Módulo de Reportes Ejecutivos y Exportación

Desde el menú **Reportes** (perfil Administrador), se cuenta con las siguientes opciones de exportación:

1. **Reporte Consolidado de Órdenes:** Exportación a Excel (XLSX) y CSV con filtros por rango de fechas, clientes y tipo de servicio.
2. **Reporte de Discrepancias:** Listado de todos los equipos con diferencias de IMEI/Serie reportados en campo para ajuste de inventario.
3. **Métricas de Técnicos:** Tasa de servicios completados, tiempos promedio por servicio y efectividad de visitas.
4. **Reporte de Citas Fallidas:** Resumen de causas recurrentes de no atención.
5. **Auditoría:** Registro de quién modificó o reasignó cada orden y cuándo.

9. Sincronización con Google Sheets y Resiliencia

El sistema está diseñado para que una falla en Internet o en las cuotas de Google no detenga la operación:

- **Patrón Outbox:**
  Cuando se asigna un equipo o se actualiza una orden, la acción se guarda primero en la base de datos PostgreSQL y un worker la envía a Google Sheets en segundo plano.
- **Reintentos Automáticos:**
  Si Google Sheets no responde, el sistema reintenta periódicamente sin perder información.
- **Monitor de Sincronización:**
  Los administradores cuentan con un panel donde pueden ver si hay operaciones pendientes (`PENDING`) o con error (`FAILED`) y forzar su reintento con un solo clic.

10. Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas

- **¿Qué hago si no hay señal celular en el taller?**
  Toma las fotos con tu cámara nativa; en cuanto tengas conexión móvil o Wi-Fi, abre la orden para completar el checklist y subir las evidencias.
- **¿Puedo cambiar de técnico una orden ya asignada?**
  Sí, el administrador puede reasignarla desde el panel web mientras la orden no haya sido finalizada.
- **¿Por qué no se habilita el botón de finalizar orden?**
  Verifica que: (1) Todas las unidades tengan checklist completo, (2) Todas las categorías tengan al menos 1 foto, (3) Todos los equipos estén verificados o con discrepancia reportada, y (4) Se haya ingresado el nombre y firma del cliente.

11. Registro de Nuevas Funcionalidades (Changelog)

> *Utiliza esta sección para registrar los cambios que se agreguen a la aplicación en fases posteriores.*

Fecha	Versión	Tipo	Descripción del Cambio / Nueva Feature	Responsable
2026-09-02	`v1.0.0`	Lanzamiento	MVP del Sistema: Órdenes, Checklist 5 categorías, Fotos S3, Firma Canvas, Reportes PDF/Excel y Sincronización Sheets.	Equipo Core
Próximamente	`v1.1.0`	Feature	Modo offline progresivo con persistencia local en dispositivo móvil.	Por definir
Próximamente	`v1.2.0`	Feature	Envío automático de Acta de Servicio por correo electrónico al cliente al finalizar.	Por definir
Próximamente	`v1.3.0`	Feature	Módulo de tarifas y cálculo de liquidación a técnicos.	Por definir

¿Preguntas o Soporte Técnico?

Para reportar fallas en el sistema o sugerir mejoras:

- **Área de Operaciones:** operaciones@bulldogsolution.com
- **Soporte de Plataforma:** soporte-ti@bulldogsolution.com
- **Repositorio y Documentación Técnica:** SPECS.md | ERS.md